

# 「反応課題を用いたバットスイングの運動学的・運動力学的解析」

## 研究参加者の方への説明文書

この文書は、上記研究の内容について説明したものです。この研究に参加されなくても、あるいは途中で研究を中断しても、不利益を受けることは一切ありませんのでご安心ください。疑問点等ありましたら、どうぞ遠慮なく担当者にお尋ねください。なお、本研究は広島大学大学院人間社会科学研究科「倫理審査委員会」の承認を得た上で実施しています。

(承認番号：HS-ES-XXXXXX)

### 1. 研究計画名

反応課題を用いたバットスイングの運動学的・運動力学的解析

### 2. 研究の背景と目的

野球の打撃では、投手が投げたボールの軌道・球種を瞬時に判断してスイングを開始するという高度な認知的処理が求められます。しかし、こうした認知的な判断がスイング動作（速さ・身体の動き・地面から受ける力等）に与える影響はこれまで十分に調べられていません。

本研究は、認知的な判断の種類が異なる4つの実験課題（自由スイング・単純反応課題・Go/Nogo課題・Go/Stop課題）を通じて、バットスイング動作にどのような変化が生じるかを定量的に調べることを目的としています。

この研究の成果は、打撃トレーニングの科学的根拠の確立に貢献するとともに、スポーツ認知科学・運動制御分野の基礎研究として学術的に重要な知見を提供すると期待されます。

### 3. 研究の方法

#### 【実験概要】

実験は広島大学総合科学部棟 B107 スポーツバイオメカニクス実験室において実施します。参加者は 2 枚のフォースプレート上に普段の打撃スタンスで立ち、ピッチャー方向に設置された LED 刺激装置の光刺激に応じて木製バットによるスイングを行います。打撃の利き手（右打ち・左打ち）に制限はありませんが、両足が 2 枚のフォースプレートの境界を跨がないようにスタンスをとっていただきます。

本実験では、反応課題を遂行しながら、できるだけ高いスイングスピードを実現するように、最大限の努力でスイングを行ってください。

本実験では、3 色の LED を合図（cue）として使用します。

- 白色 LED（Ready cue）：スイングの準備を促す合図
- 緑色 LED（Go cue）：スイングを行う合図
- 赤色 LED（Nogo cue / Stop cue）：スイングを行わない、またはスイングを途中で止める合図

課題は以下の 4 条件で構成されます。

#### 1. 自由スイング条件

Ready cue（白色 LED）が点灯したら構えを取り、自分の好きなタイミングで全力スイングを行います。スイングの開始タイミングに外部からの指示はありません。

#### 2. 単純反応課題

Ready cue（白色 LED）が点灯したら構えを取ります。その後に点灯する Go cue（緑色 LED）を合図として、できるだけ素早く全力スイングを行います。

#### 3. Go/Nogo 課題

Ready cue（白色 LED）が点灯したら構えを取り、その後に点灯する LED の色に応じて行動を判断します。

- Go cue（緑色 LED）が点灯した場合 → できるだけ素早く全力スイングを行う
- Nogo cue（赤色 LED）が点灯した場合 → スイングをせず、構えを保つ

#### 4. Go/Stop 課題

Ready cue（白色 LED）が点灯したら構えを取ります。その後、2 段階で LED が呈示されます。まず 1 回目の Go cue（緑色 LED）が点灯したらスイングを開始してください。その直後に 2 回目の LED が点灯します。

- 2 回目が Go cue（緑色 LED）の場合 → そのままスイングを完了する
- 2 回目が Stop cue（赤色 LED）の場合 → スイングを途中で止める努力をする

### 【試行数・実験の流れ】

各条件につき 10 試行を実施します。条件の実施順序は参加者間でカウンターバランスをとります。各条件間には 5 分間の休憩を設けます。

実験当日の流れは以下の通りです：

- 1) インフォームドコンセント（約 10 分）
- 2) 基礎情報の記録（年齢・性別・身長・体重・野球経験年数・利き手）（約 5 分）
- 3) 着替え（約 10 分）
- 4) ウォームアップ：参加者各自が自由に実施（約 5 分）
- 5) 練習試行：各条件 3 試行（約 10 分）
- 6) 実験本体：4 条件 × 10 試行（条件間休憩を含む）（約 60 分）
- 7) 着替え（約 10 分）

**実験全体の所要時間：最大 110 分（約 2 時間）**

### 【測定項目・使用機材】

バットの動きを計測するために、反射マーカをバットに貼付した上で、三次元モーションキャプチャーシステム（Qualisys 社）を使用します。また、フォースプレート（Bertec 社）により、スイング中の床反力を計測します。LED 刺激の呈示には、NI DAQ ボード（National Instruments 社）および白色・緑色・赤色の LED を搭載した自作刺激呈示基板を使用します。NI DAQ ボードは Qualisys との同期トリガー信号の送信にも使用します。これらはいずれも非侵襲的な計測手法であり、痛みはありません。

本実験で算出する主な測定変数は、反応時間（Go cue 点灯からスイング開始までの時間）・バット先端速度・床反力です。解析項目は今後追加される可能性があります。

### 【参加者の概数】

健常な成人野球経験者を 30 名程度対象とする予定です。

#### 4. 研究の場所と期間

この研究は、広島大学総合科学部棟 B107（スポーツバイオメカニクス実験室）において、倫理審査委員会の承認を得た日から XXXX 年 XX 月 XX 日まで実施される予定です（研究期間は確定後に記入）。参加者の方に実験に参加していただくのは 1 日（最大 110 分）です。

#### 5. 研究を実施する者

##### 【研究責任者・指導教員】

進矢正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授）

E-mail: mshinya@hiroshima-u.ac.jp

Phone: 082-424-4544（総合科学部 A 棟 127 室）

##### 【研究実施者】

加藤 和太郎（広島大学人間社会科学研究科）

E-mail: m266178@hiroshima-u.ac.jp

Phone: 070-3523-5586

#### 6. 研究に関する資料・情報の開示について

ご希望があれば、他の参加者の個人情報保護や研究の独創性の確保に支障がない範囲で、この研究の研究計画および研究方法についての資料を開示いたします。開示を希望される場合は、研究実施者（加藤）または研究責任者（進矢）にご連絡ください。また、この研究に関するご質問がありましたらいつでも担当者にお尋ねください。

#### 7. 研究への参加が任意であること

この研究への参加は任意です。あなたの自由な意思が尊重されます。研究に参加しないことによって、不利益な対応を受けることはありません。

いったん参加に同意した場合でも、いつでも不利益を受けることなく同意を撤回することができます。同意を撤回する場合は、この説明書の最終ページに添付してある「同意撤回書」に署名して、研究実施者（加藤）または研究責任者（進矢）にお申し出ください。その場合、提供していただいたデータは廃棄され、それ以降はデータが研究のために用いられることもありません。ただし、同意を撤回したときすでに研究成果が論文などで公表されていた場合や、データが完全に匿名化されて特定できない場合等は廃棄できないこともあります。

同意を撤回する場合の連絡先：

加藤 和太郎（広島大学人間社会科学研究科）

E-mail: m266178@hiroshima-u.ac.jp

## 8. この研究への参加をお願いする理由

本研究では、野球の打撃経験を持つ健康な成人を対象としています。参加条件は以下の通りです：

- 硬式または軟式野球の競技経験を5年以上有すること
- 実験参加時に上肢・下肢・体幹に整形外科的疾患がないこと
- バッティング動作時に身体に痛みがないこと

## 9. この研究への参加を中断する場合

実験の開始後、以下のような場合には実験を中断することがあります：

- 疲労・痛み・めまい・気分不良などの体調変化が生じた場合
- 参加者ご本人が実験の継続を望まない場合
- 参加者の安全を確保するためにやむを得ないと研究者が判断した場合

実験を中断した場合でも、いかなる不利益を受けることもありません。

## 10. この研究への参加に伴う危害の可能性について

本実験は、参加者が通常の打撃練習で行っているバットスイング動作の範囲内であり、日常的な打撃練習を上回る身体的リスクは想定されません。疲労・痛み・めまいなどを感じた場合は、遠慮なく実験者に申し出てください。実験開始前にウォームアップを実施します。

なお、研究グループは本研究参加中の怪我に対する医療費をカバーする保険には加入していませんので、万が一の怪我の場合の治療費は自己負担となります旨、ご承知ください。

また、実験の様子を撮影した映像データには参加者の外見が映り込みます。顔が映った映像は、インターネットから切り離された記録媒体で管理します。

## 11. 研究により期待される便益

この研究に参加することによって、あなたに直接的な便益はありませんが、研究成果は以下の点で今後の研究の発展に寄与すると考えられます：

- 野球打者の認知判断と動作バイオメカニクスの関連についての基礎的な知見が得られます
- 得られた知見は、打撃トレーニングの科学的根拠の確立に貢献します
- スポーツ認知科学・運動制御分野における基礎研究として学術的に貢献します

## 12. 個人情報の取り扱い

測定したデータのうち、参加者の顔画像が含まれる映像データに関しては、インターネット環境のない外付け HDD に保存します。映像から得た動作データ（身体各部位の位置座標データ）および床反力データは、参加者 ID を用いて匿名性を確保した上で、広島大学の情報セキュリティポリシーに則り適切に扱われます。

実験の結果は研究以外の目的には使用いたしません。別紙「研究参加への同意書」を通して承諾されたもの以外は、匿名データであっても使用することはありません。参加者の氏名・連絡先などの個人情報は、研究用途としては収集しません。参加者が実験後のフォローアップや結果のフィードバックを希望された場合は、これらの個人情報を取得しますが、個人情報は実験データとは別ファイルで保存し、フォローアップ・フィードバック終了後は不可逆的に廃棄します。

また、同意書は研究責任者の進矢正宏が責任をもって保管し、研究終了後にシュレッダーにかけるなどして廃棄します。すべてのデータは紙媒体、あるいは電子的に最低 10 年間は保管します。実験参加あるいはデータ利用の同意を撤回された場合は、直ちに不可逆的に廃棄します。

## 13. 研究終了後の対応と研究成果の公表

この研究で得られた成果を専門の学会や学術雑誌などに発表する可能性がありますが、発表する場合は、参加者の方のプライバシーに慎重に配慮しますので、個人を特定できる情報が公表されることはありません。

## 14. 研究者等の研究にかかる利益相反の状況

研究費の出所および企業等との関わりについて

※ 要確認！

## 15. 研究に伴う参加者の方への謝金および支払方法等

この研究への参加に際して、謝金（金額：要確認・確定後に記載）を後日広島大学からあなたの指定口座にお支払いします。

※ 要確認！

## 問い合わせ先

研究計画の内容に関するお問い合わせ：

### 【研究実施者】

加藤 和太郎（広島大学人間社会科学研究科）

E-mail: [m266178@hiroshima-u.ac.jp](mailto:m266178@hiroshima-u.ac.jp)

### 【研究責任者・指導教員】

進矢正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授）

E-mail: [mshinya@hiroshima-u.ac.jp](mailto:mshinya@hiroshima-u.ac.jp)

Phone: 082-424-4544（総合科学部 A 棟 127 室）

研究実施者・責任者に知られたくない内容については、広島大学大学院人間社会科学研究科倫理審査委員会に匿名で相談することができます。なお、相談・異議申し立てをすることによって、いかなる不利益を被ることはありません。

広島大学大学院人間社会科学研究科倫理審査委員会（教育学系総括支援室・研究支援担当）：

[ed-ken-zai@office.hiroshima-u.ac.jp](mailto:ed-ken-zai@office.hiroshima-u.ac.jp)

<https://www.hiroshima-u.ac.jp/gshs/research-ethics>

以上ご確認の上、実験への参加をご承諾くださる場合は、次ページの「研究参加への同意書」へのご署名をお願いいたします。

## データの利用範囲について：説明文書

---

匿名性が確保された数値データを学術論文・学術会議で公表することについて

- ☐ 同意します
- ☐ 同意しません

※匿名性の確保のために、氏名やイニシャルではなく、参加者 ID を用いてデータを管理します。典型的なデータの紹介などの用途で、動作データ等が、年齢・性別・身長等のデータと合わせて公開されることがあります。

---

匿名性が確保された静止画・動画データを公表することについて

- ☐ 目線入りの実写の写真・動画の公表に同意します  
※実験方法や、参加者の行動の典型例を説明するための用途で、目線入りの静止画や動画が公開されることがあります。
- ☐ 記号化された姿勢・動作データの静止画・動画の公表に同意します
- ☐ 同意しません

※記号化された姿勢・動作データの静止画・動画が公開されることがあります。

---



## データの2次利用について

---

本研究は、野球打者の認知判断と運動制御に関する基礎的な知見を得ることを目的としています。また、本研究は、国立大学運営交付金や文科省科学研究費等の公的資金による助成を受け実施されています。そのため、得られたデータは野球科学・スポーツバイオメカニクス分野における公的な資産として、十分な倫理的な配慮を行った上で、可能な範囲で将来的に他の研究プロジェクトで再利用（＝二次利用）できる形で保存できるよう、お願い申し上げます。

※ 現段階で「二次利用に同意する」を選んだ際も、研究実施者または研究責任者に申し出ることで、同意を撤回することができます。またその場合に、いかなる不利益を被ることもありません。

☐ **二次利用に同意する**：研究機関の倫理承認を得た将来の研究における、データの二次利用に同意します。将来の二次利用に際して、新たな同意文書は不要です。

☐ **オプトアウト**：研究機関の倫理承認を得た上で、データの二次利用を行う際は、改めて文書・メール等で私に知らせてください。二次利用に同意しない場合は、その旨返信します。

☐ **オプトイン**：研究機関の倫理承認を得た上で、データの二次利用を行う際は、改めて文書で私の同意を取ってください。

☐ **二次利用に同意しない**：将来の二次利用に同意しません。

---

## 連絡先の利用及び研究データベースへの登録

---

- ☐ この研究に関係した内容に限って、連絡をすることに同意します
- ☐ この研究に関連した内容を連絡する、および進矢研究室が実施する将来の実験の案内メールを送ることに同意します
- ☐ 同意しません

※実験参加の連絡のために保存してあるあなたの連絡先は、「この研究に関連した内容に限って連絡することに同意する」を選んだ場合は、研究データの分析が終わった段階で削除されます。「同意しません」を選んだ場合は、直ちに削除されます。

---

# 研究参加への同意書

---

研究責任者：進矢正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授）殿

私は、研究計画名「反応課題を用いたバットスイングの運動学的・運動力学的解析」に関する以下の事項について説明を受けました。理解した項目については自分で□の中にレ印を入れて示しました。

- ☐ 研究の背景と目的
- ☐ 研究の方法
- ☐ 画像（動画）を取得すること
- ☐ 研究の場所と期間
- ☐ 研究を実施する者
- ☐ 研究に関する資料・情報の開示について
- ☐ 研究への参加が任意であること（参加しないことで不利益を受けないこと、いつでも同意を撤回できること）
- ☐ この研究への参加をお願いする理由
- ☐ この研究への参加を中断することになる条件
- ☐ この研究への参加に伴う危害の可能性について
- ☐ 研究により期待される便益について
- ☐ 個人情報の取り扱い
- ☐ 研究終了後の対応と研究成果の公表について
- ☐ 研究者等の研究に係る利益相反の状況
- ☐ 研究への参加に伴う謝金および支払方法等

なお、この研究において撮影された私の画像（静止画、動画）の公開につきましては以下の□に  
✓を入れて示しました。

- ☐ 公開に同意しない
- ☐ 研究者を対象とする学術目的に限り、下記の条件の下に同意する
  - ☐ 顔部分など個人の特定可能な部分も含んでよい
  - ☐ 顔部分や眼部などを消去する、ぼかすなど個人の特定不可能な状態に限る

これらの事項について確認した上で、この研究に参加することに同意します。

令和      年      月      日

参加者署名 \_\_\_\_\_

本研究に関する説明を行い、自由意思による同意が得られたことを確認します。

説明担当者（所属、氏名） \_\_\_\_\_（自署）

## 研究題目

反応課題を用いたバットスイングの運動学的・運動力学的解析

## 研究責任者

進矢正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授）

E-mail: [mshinya@hiroshima-u.ac.jp](mailto:mshinya@hiroshima-u.ac.jp)

## 研究実施者

加藤 和太郎（広島大学人間社会科学研究科）

E-mail: [m266178@hiroshima-u.ac.jp](mailto:m266178@hiroshima-u.ac.jp)

# 同意撤回書

研究責任者：進矢正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授）殿

私は、「反応課題を用いたバットスイングの運動学的・運動力学的解析」の研究に参加することに同意し、同意書に署名しましたが、その同意を撤回することを担当研究者氏に伝え、ここに同意撤回書を提出します。

年        月        日

参加者氏名（自署）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

（研究実施代表者・責任者）  
本研究に関する同意撤回書を受領したことを証します。

氏 名（自署）： \_\_\_\_\_

所 属           ： 広島大学大学院人間社会科学研究科  
資 格           ： 准教授